Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Énoncer les trois lois de Newton.

1.0 Tir au basketball

Un joueur de basketball est placé à une distance D du panier qui est à une hauteur H. Il tire le ballon d'une hauteur h en lui imposant une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\vec{e_x}$ l'horizontale, et $\vec{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.

Le ballon est en chute de libre :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}. \tag{1}$$

On intègre en prenant en compte les conditions initiales :

$$\begin{cases} x = v_0 \cos(\alpha)\, t \\ z = -\dfrac{g}{2}t^2 + v_0 \sin(\alpha)\, t + h \end{cases}. \tag{2}$$

2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.

Trajectoire $z(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}\, x^2 + \tan(\alpha)\, x + h$.

3) Quelle équation doit vérifier $\tan(\alpha)$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale v_0 pour que cette équation admette une solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$? $v_0 = 3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$, $D = 5{,}00\,\mathrm{m}$, $H = 3{,}05\,\mathrm{m}$, $h = 2{,}00\,\mathrm{m}$?

Pour marquer le panier, la trajectoire doit vérifier $z(D) = H$, i.e.

$$\tan^2(\alpha) - \frac{2v_0^2}{gD}\tan(\alpha) - \frac{2(h-H)v_0^2}{gD^2} + 1 = 0. \tag{3}$$

On impose que le discriminant de l'équation précédente est positif, i.e.

$$v_0^4 - 2g(H-h)\,v_0^2 - g^2D^2 \geqslant 0. \tag{4}$$

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir : masse inerte, centre d'inertie, quantité de mouvement.

2.0 Atterrissage d'un avion

Un avion de chasse de masse $m = 9\,\mathrm{t}$ aborde une piste d'atterrissage avec une vitesse $v_0 = 241\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}$. Au sol, il est freiné par un parachute déployé instantanément au contact du sol. La force de trainée du parachute vaut $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$ avec $\vec{v} = v\vec{e_x}$ la vitesse de l'avion et $\lambda = 150\,\mathrm{N\cdot m^{-1}\cdot s}$ le coefficient de frottement.

1) On néglige les forces de frottement solide.

a) Donner une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et l'intégrer.

On applique le PFD selon l'horizontale : $\dot{v} = -\lambda v$. Ainsi

$$v(t) = v_0 e^{-\lambda t}, \tag{1}$$

où v_0 est la vitesse de l'avion au contact avec la piste d'atterrissage.

b) Montrer que la force de trainée n'est pas suffisante pour stopper l'avion.

$v \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

2) Avec des freins, l'avion subit en plus une force de frottement solide qui lui permet de s'arrêter à temps.

a) La distance de freinage avec frottement solide est $d = 1{,}4\,\mathrm{km}$. Déterminer la vitesse qu'aurait l'avion à cette distance s'il était freiné uniquement par le parachute.

En intégrant l'équation (1), on obtient

$$x = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \quad \Rightarrow \quad d = \frac{v_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda\tau}) \tag{2}$$

donc

$$v = v_0\, e^{-\lambda\tau} = v_0\left(1 - \frac{\lambda d}{v_0}\right) = v_0 - \lambda d. \tag{3}$$

Ainsi, en d, $v = \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

b) On modélise la force de frottement solide par une force tangentielle de norme $F = 5\times10^3\,\mathrm{N}$ constante et opposée au sens du mouvement. Déterminer l'équation différentielle vérifié par la vitesse. Combien de temps met l'avion pour s'arrêter ?

PFD puis

$$w = \sqrt{\frac{2F}{C\rho S}}.$$

On obtient

$$\frac{1}{w}\left[\arctan\left(\frac{v}{w}\right) - \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)\right] = -\frac{t}{w\tau}$$

avec

$$\tau = \frac{2m}{C\rho S w} = 2m\sqrt{2FC\rho S}.$$

Donc

$$v(t) = w\tan\left(\arctan\left(\frac{v_0}{w}\right) - \frac{t}{\tau}\right).$$

La vitesse s'annule lorsque $t = \tau \arctan\left(\frac{v_0}{w}\right)$.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir les trois forces : poids, frottement fluide, réaction du support.

3.0 Frottement sur un toboggan

Un enfant - que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40$ kg - glisse sur un toboggan décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 2,5$ m. L'enfant, initialement au point A, d'angle $\theta = 0°$, se laisse glisser avec une vitesse initiale nulle, et atteint le point B, d'angle $\theta = 90\,°$ avec une vitesse $v_{\max}$. On supposera le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ galiléen.

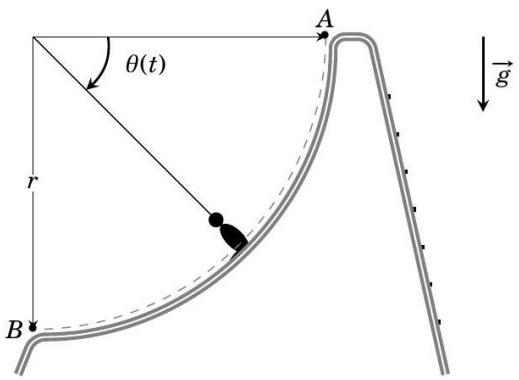

Fig. 3

1) On suppose, dans un premier temps, que les frottements sont négligeables. Faire un bilan et un schéma des forces qui s'exercent sur M.
2) À l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse v du point M en fonction de θ, r et le champ de pesanteur g. Exprimer la force qu'exerce le toboggan sur l'enfant en fonction de m, g et θ.
3) Calculer la vitesse $v_{\max}$ acquise en B.

En réalité, les frottements induits par le contact du toboggan ne sont pas négligeables. Ils sont caractérisés par un coefficient de frottement $\mu = 0{,}2$.

4) Montrer que la force de frottement s'écrit approximativement $f \simeq 3\mu mg\sin\theta$. Expliquer en quoi il s'agit d'une approximation.
5) Exprimer le travail produit par la force de frottement entre les points A et B. En déduire une nouvelle expression de la vitesse $v_{\max}$. Faire l'application numérique. Commenter.